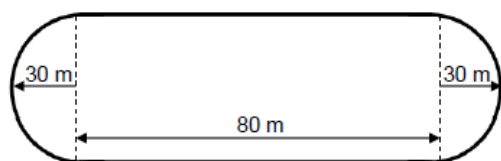


5º Miniteste de Matemática – 2ª série do Ensino Médio – Chave de Correção Comentada

QUESTÃO 01

(D11 - EM13MAT201 - NÍVEL MÉDIO) Uma associação de moradores, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas na comunidade, projetou a construção de uma pista de caminhada em uma área verde do bairro. O desenho técnico do projeto, que combina trechos retilíneos e curvas semicirculares idênticas, foi apresentado aos moradores conforme a figura a seguir:



Um morador do bairro pretende utilizar a pista diariamente e deseja calcular o comprimento de uma volta completa para planejar suas metas de treino em quilômetros.

Considerando $\pi = 3,14$, a distância total, em metros, percorrida por esse morador ao completar uma volta exata nessa pista é igual a

- (A) 188,40.
- (B) 268,40.
- (C) 348,40.
- (D) 412,80.
- (E) 536,80.

RESOLUÇÃO

Total dos trechos retos

$$80\text{ m} + 80\text{ m} = 160\text{ m}$$

Total dos trechos semicirculares

$$2 \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot r}{2} = 2 \cdot 3,14 \cdot 30\text{ m} = 188,40\text{ m}$$

Perímetro da pista

$$160\text{ m} + 188,40\text{ m} = 348,40\text{ m}$$

LETRA C**COMENTÁRIO**

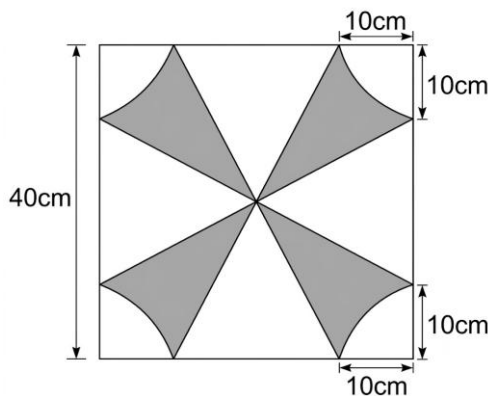
Este item avalia a habilidade do estudante em resolver problema que envolva o cálculo de perímetro de figuras planas compostas, identificando corretamente os trechos retilíneos e os contornos circulares que formam

a pista e utilizando a fórmula do comprimento da circunferência. A questão é classificada como de nível médio, pois exige a decomposição da figura geométrica em partes conhecidas e a consolidação de conceitos de simetria (duas semicircunferências idênticas formando uma circunferência completa).

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente calculou apenas o comprimento correspondente às duas curvas semicirculares ($2 \times 3,14 \times 30 = 188,40\text{ m}$), esquecendo-se de somar os dois trechos retilíneos que completam a pista. Esse erro indica dificuldade em visualizar e considerar o contorno total da figura plana.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B provavelmente somou ao comprimento das semicircunferências ($188,40\text{ m}$) apenas um dos trechos retilíneos (80 m), resultando em $268,40\text{ m}$. Esse distrator atrai estudantes que esquecem que uma pista com esse formato possui duas laterais retas paralelas (superior e inferior).
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou corretamente que uma volta completa é composta por dois trechos retos de 80 m (160 m) e duas semicircunferências de raio 30 m que, juntas, equivalem a uma circunferência completa de raio 30 m ($2 \times 3,14 \times 30 = 188,40\text{ m}$), efetuando a soma total com sucesso: $160 + 188,40 = 348,40\text{ m}$.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente se confundiu no cálculo do comprimento das curvas ou utilizou de forma equivocada as dimensões da figura geométrica, realizando uma combinação incorreta entre os comprimentos lineares e as aproximações do perímetro circular. Esse erro revela falha na interpretação geométrica do desenho ou na execução dos cálculos decimais.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente interpretou de forma equivocada o conceito de semicircunferência, calculando o comprimento de duas circunferências completas para as extremidades ($2 \times 188,40 = 376,80\text{ m}$) em vez de apenas uma, e somando esse valor aos dois trechos retos de 80 m (160 m), o que resultou em $536,80\text{ m}$. Esse erro indica incompreensão da propriedade geométrica de junção de duas metades de um círculo.

QUESTÃO 02

(D12 – EM13MAT307 – NÍVEL DIFÍCIL) Um arquiteto está projetando o revestimento para o piso de uma varanda gourmet e decidiu utilizar peças de cerâmica personalizadas. O padrão visual de cada peça quadrada, de 40 cm de lado, foi desenhado a partir da intersecção de linhas decorativas: quatro arcos de circunferência com raios de 10 cm e centros localizados nos vértices do quadrado, combinados com diagonais que delimitam a região sombreada em cinza, conforme o projeto técnico a seguir:



O fabricante da cerâmica precisa calcular a quantidade de pigmento cinza necessária para a produção dos lotes e, para isso, deve determinar a área da região sombreada de uma única peça.

Considerando a aproximação $\pi = 3,14$, a área do desenho sombreado na cerâmica, em centímetros quadrados, é igual a

- (A) 486.
- (B) 686.
- (C) 800.
- (D) 1 114.
- (E) 1 286.

RESOLUÇÃO

$$A = A_{\text{quadrado}} - A_{\text{circunferência}} - 4 \cdot A_{\text{triângulo}}$$

$$A = (40 \text{ cm})^2 - \pi \cdot (10 \text{ cm})^2 - 4 \cdot \frac{20 \text{ cm} \cdot 20 \text{ cm}}{2}$$

$$A = 1\,600 \text{ cm}^2 - 314 \text{ cm}^2 - 800 \text{ cm}^2$$

$$A = 486 \text{ cm}^2$$

LETRA A**COMENTÁRIO**

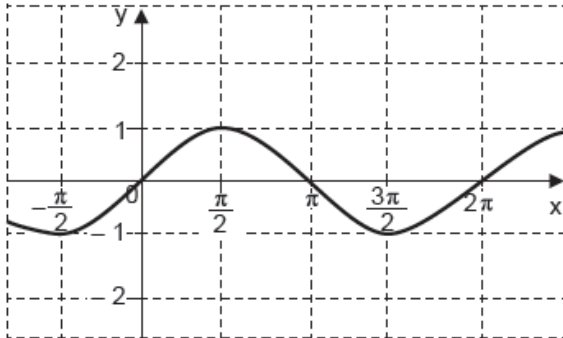
Este item avalia a habilidade do estudante em resolver problema que envolva o cálculo de área de figuras

planas compostas, identificando corretamente as sub-regiões brancas (um círculo e quatro triângulos nos vértices) e subtraindo-as da área total do quadrado. A questão é classificada como de nível difícil, pois exige a correta decomposição visual e a execução de múltiplos cálculos de áreas distintas (quadrado, círculo e triângulo) combinados por subtração.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele calculou a área total do quadrado (1600 cm^2), subtraiu a área dos quatro triângulos ($4 \times 200 = 800 \text{ cm}^2$) e a área do círculo (314 cm^2), obtendo corretamente 486 cm^2 .
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B provavelmente cometeu um erro de sinal ou aproximação aritmética ao somar as áreas brancas ou acabou utilizando uma aproximação diferente para o valor de π , resultando em 514 cm^2 .
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C provavelmente calculou apenas a diferença entre o quadrado e os quatro triângulos ($1600 - 800 = 800 \text{ cm}^2$), esquecendo-se de subtrair também a área ocupada pelo círculo.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente realizou uma composição incorreta de áreas, como subtrair apenas a área do círculo da área total dos triângulos ou vice-versa, demonstrando confusão na estratégia de exclusão das regiões não sombreadas.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E cometeu o erro de considerar que a área branca correspondia apenas a um círculo de raio 10 cm retirado do quadrado ($1600 - 314 = 1286 \text{ cm}^2$), desconsiderando completamente os recortes triangulares gerados pelas linhas diagonais nos cantos.

QUESTÃO 03

(D30 - EM13MAT306 - NÍVEL FÁCIL) O gráfico a seguir representa o comportamento de uma função trigonométrica clássica $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em um intervalo do seu domínio.



Analisando os pontos notáveis desse gráfico, verifica-se que a lei de formação que define essa função é

- (A) $f(x) = -\operatorname{sen}(x)$
- (B) $f(x) = -\operatorname{cos}(x)$
- (C) $f(x) = \operatorname{cos}(x)$
- (D) $f(x) = \operatorname{sen}(x)$
- (E) $f(x) = \operatorname{tg}(x)$

RESOLUÇÃO

Note que

Para

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = 0$$

Para

$$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

Para

$$x = \pi \Rightarrow f(\pi) = 0$$

Para

$$x = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$$

Para

$$x = 2\pi \Rightarrow f(2\pi) = 0$$

Logo

$$f(x) = \operatorname{sen}(x)$$

LETRA C**COMENTÁRIO**

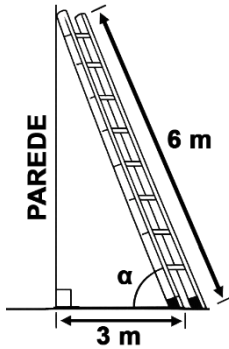
Este item avalia a habilidade do estudante em reconhecer e identificar a representação gráfica de uma função trigonométrica elementar a partir de seus

pontos notáveis, analisando o comportamento do gráfico no plano cartesiano. A questão é classificada como de nível fácil, pois envolve a identificação direta de uma função clássica no intervalo do seu período fundamental, sem a presença de transformações geométricas como translações, reflexões ou mudanças de amplitude e período.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente identificou que a função se tratava de um seno devido à passagem pela origem (0,0), porém realizou uma leitura invertida da concavidade ou do crescimento da curva no primeiro quadrante, confundindo a função direta com a sua simétrica em relação ao eixo das abscissas.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B pode ter associado erroneamente o gráfico a uma inversão da curva do cosseno na origem, ou interpretou de forma invertida as coordenadas dos pontos de máximo e mínimo nos eixos cartesianos. Esse distrator atrai estudantes que memorizam formas gráficas de maneira vaga, sem verificar os pares ordenados.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C provavelmente confundiu as características iniciais das ondas trigonométricas senoidal e cossenoide, assumindo que o gráfico do cosseno passa pela origem (0,0). Esse erro indica dificuldade em diferenciar o comportamento fundamental da função seno e da função cosseno no ciclo trigonométrico.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele analisou corretamente os pontos notáveis do gráfico, identificando que a curva passa pela origem $f(0) = 0$, atinge valor máximo $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, intercepta o eixo x em $f(\pi) = 0$, atinge o valor mínimo $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$ e completa seu período em $f(2\pi) = 0$, o que define perfeitamente a função $f(x) = \operatorname{sen}(x)$.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E demonstrou desconhecimento severo das propriedades das funções trigonométricas, uma vez que a função tangente possui assíntotas verticais e imagem ilimitada, apresentando um comportamento visual completamente distinto das ondas limitadas senoidais apresentadas no suporte.

QUESTÃO 04

(D5 - EM13MAT306 - NÍVEL FÁCIL) Uma escada de 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. A base da escada se encontra a 3 metros da parede, formando um triângulo retângulo com o solo, como mostra a figura.



Determine o ângulo que a escada forma com o solo.

- (A) 18°
- (B) 30°
- (C) 45°
- (D) 60°
- (E) 90°

RESOLUÇÃO

$$\cos \alpha = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{3 \text{ m}}{6 \text{ m}} = \frac{1}{2}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$

LETRA D**COMENTÁRIO**

Este item avalia a habilidade do estudante em resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo, identificando corretamente os lados em relação ao ângulo e utilizando a definição de cosseno. A questão é classificada como de nível fácil, pois envolve números simples e uma relação direta entre cateto adjacente e hipotenusa.

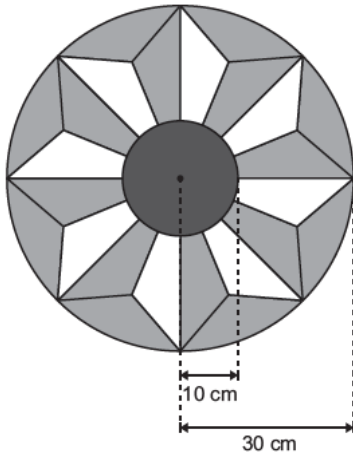
- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente utilizou uma razão trigonométrica inadequada, como o seno ou a tangente, ou confundiu os lados do triângulo, tratando o cateto oposto como adjacente. Esse erro indica dificuldade em reconhecer a configuração geométrica antes de aplicar a fórmula.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B pode ter associado incorretamente o fato de o cateto

adjacente ser metade da hipotenusa a um triângulo 30–60–90, sem verificar se as proporções reais correspondem a esse caso especial. Esse distrator atrai estudantes que memorizam propriedades, mas não analisam se elas se aplicam ao problema.

- (C) O aluno que escolheu a alternativa C provavelmente assumiu que o triângulo é isóscele ou que os catetos possuem a mesma medida, o que não ocorre neste caso. Esse erro revela uma tentativa de resolver o problema por percepção visual ou por padrões conhecidos, sem realizar o cálculo trigonométrico.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou corretamente o cateto adjacente (3 m) e a hipotenusa (6 m), aplicou $\cos(\alpha) = 3/6$ e reconheceu que $\cos^{-1}(0,5) = 60^\circ$.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente interpretou equivocadamente a posição da escada, assumindo que ela forma um ângulo reto com o solo. Esse erro indica desconhecimento da relação entre os lados do triângulo ou confusão entre o ângulo pedido e o ângulo formado entre a parede e o solo.

QUESTÃO 05

(D11 - EM13MAT201 - NÍVEL FÁCIL) Uma artesã produz mandalas decorativas circulares utilizando pedaços de madeira e fitas de cetim coloridas para o acabamento das bordas. Para um de seus designs mais procurados, ela utiliza dois círculos concêntricos para delimitar os detalhes geométricos da peça, como mostrado no esquema técnico a seguir:



Ao finalizar a produção de uma unidade dessa mandala, a artesã contorna apenas a borda externa do maior círculo com uma fita de cetim, sem desperdícios ou sobreposições.

Considerando os dados apresentados no esquema e a aproximação $\pi = 3,1$, a quantidade mínima, aproximada, de fita utilizada para confeccionar essa mandala, em centímetros, é igual a

- (A) 62.
- (B) 93.
- (C) 124.
- (D) 186.
- (E) 279.

RESOLUÇÃO

$$C = 2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot 3,1 \cdot 30 \text{ cm} = 186 \text{ cm}$$

LETRA D**COMENTÁRIO**

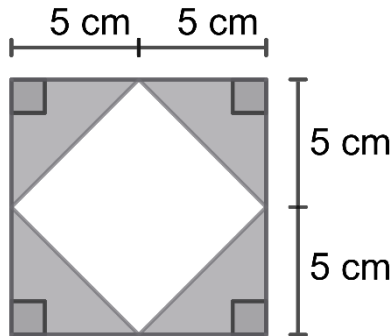
Este item avalia a habilidade do estudante em resolver problema que envolva o cálculo de perímetro de figuras planas, especificamente o comprimento de uma circunferência, extraindo os dados corretos de um suporte bidimensional concêntrico. A questão é classificada como de nível fácil, pois envolve uma aplicação direta de fórmula geométrica elemental,

exigindo apenas a identificação correta do raio pertinente à situação-problema.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente cometeu um erro grave ao aplicar a fórmula, esquecendo de multiplicar por duas vezes o raio ou dividindo o resultado por 3, resultando em 62 cm. Esse erro indica confusão conceitual na estrutura matemática da fórmula do comprimento.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B pode ter calculado apenas metade do contorno da circunferência (a semicircunferência, através de $\pi \cdot R = 3,1 \times 30 = 93$). Esse distrator atrai estudantes que confundem a fórmula do comprimento completo ou que associam o padrão visual a uma propriedade de simetria incompleta.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C provavelmente utilizou o raio errado na equação, somando ou subtraindo os diâmetros de forma inadequada, ou tentando aplicar uma proporção direta com base na diferença de áreas que não condiz com a linearidade do perímetro.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele extraiu com precisão o raio do círculo maior (30 cm), utilizou a aproximação de $\pi = 3,1$ proposta pelo enunciado e aplicou corretamente a fórmula $C = 2 \cdot \pi \cdot R$ para encontrar o contorno exato de 186 cm.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente confundiu os raios ou realizou a soma inadequada dos contornos de ambos os círculos concêntricos ($C_{\text{menor}} + C_{\text{maior}} = 62 + 186 = 248$) e cometeu um erro de adição subsequente, ou multiplicou o raio total pelo triplo de π . Esse erro indica falta de atenção ao comando, que pedia exclusivamente o contorno externo.

QUESTÃO 06

(D12 - EM13MAT307 - NÍVEL FÁCIL) Para um piquenique, um jovem comprou uma toalha quadrada e decorou os quatro cantos com retalhos de tecido cinza em formato de triângulo. O desenho restante no centro da toalha, na cor branca, é onde ele pretende organizar as cestas de alimentos, conforme mostra a figura:



De acordo com as dimensões indicadas, a área da região branca destinada às cestas, em centímetros quadrados, é igual a

- (A) 25.
- (B) $25\sqrt{2}$
- (C) 50.
- (D) 75.
- (E) 100.

RESOLUÇÃO

$$\begin{aligned}A &= A_{\text{quadrado}} - 4 \cdot A_{\text{triângulo}} \\A &= (10 \text{ cm})^2 - 4 \cdot \left(\frac{5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm}}{2} \right) \\A &= 100 \text{ cm}^2 - 50 \text{ cm}^2 \\A &= 50 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

LETRA B**COMENTÁRIO**

Este item avalia a habilidade do estudante em resolver problema que envolva o cálculo de área de figuras planas por meio da composição ou decomposição de polígonos simples (quadrados e triângulos). A questão é classificada como de nível fácil, pois as dimensões são expressas por números inteiros e pequenos, permitindo a resolução direta tanto por subtração de áreas quanto pelo cálculo direto da área do quadrado interno rotacionado (cujo lado pode ser determinado por Pitágoras, embora não seja necessário).

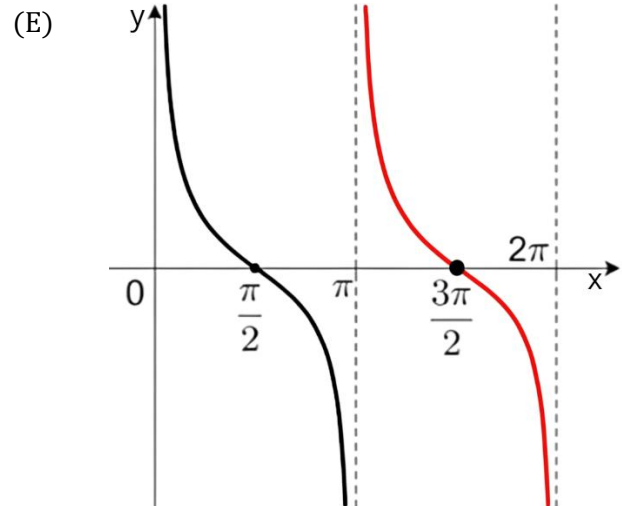
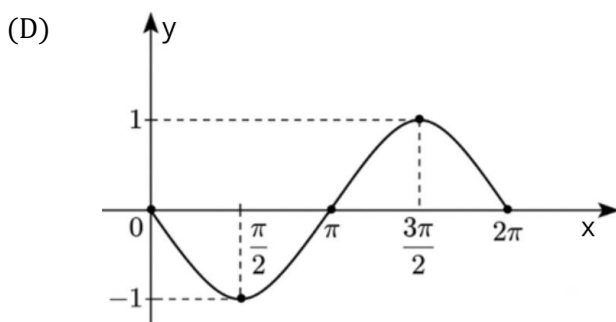
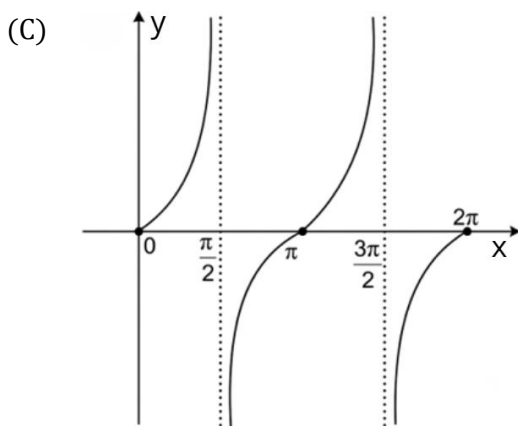
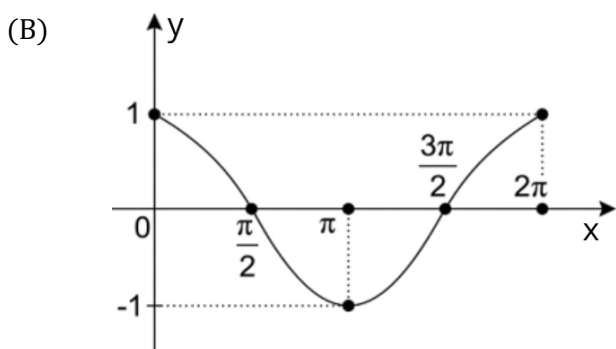
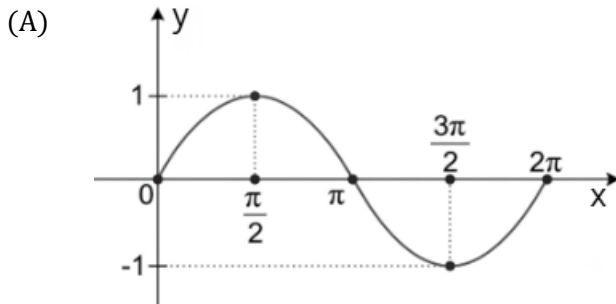
(A) O aluno que escolheu a alternativa A calculou apenas a área de dois dos quatro triângulos cinzas

(25 cm^2) ou se confundiu ao achar que a área interna branca equivalia ao produto das subdivisões lineares (5×5).

- (B) O aluno que escolheu a alternativa B tentou aplicar de forma confusa o Teorema de Pitágoras para achar o lado do quadrado branco ($\sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$) e, ao calcular a área, misturou a expressão linear multiplicando-a de forma inadequada por fatores geométricos, gerando $25\sqrt{2}$.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele determinou a área total do quadrado maior (100 cm^2), calculou a soma das áreas dos quatro triângulos retângulos dos cantos (50 cm^2) e efetuou a subtração correta para achar os 50 cm^2 da região branca.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente calculou a área de apenas um triângulo do canto ($12,5 \text{ cm}^2$) e subtraiu da área total de forma errônea, ou realizou uma subtração invertida baseada em perímetros.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E calculou corretamente a área total do quadrado maior ($10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$), mas esqueceu de realizar a subtração dos cantos cinzas, assinalando a área total da toalha.

QUESTÃO 07

(D30 - EM13MAT306 - NÍVEL FÁCIL) Considere a função trigonométrica $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \cos(x)$. O gráfico que representa corretamente essa função no intervalo $[0, 2\pi]$ é:

**RESOLUÇÃO**

Note que

Para

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = 1$$

Para

$$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

Para

$$x = \pi \Rightarrow f(\pi) = -1$$

Para

$$x = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$$

Para

$$x = 2\pi \Rightarrow f(2\pi) = 1$$

Logo

$$f(x) = \cos(x)$$

LETRA B**COMENTÁRIO**

Este item avalia a habilidade do estudante em reconhecer e identificar a representação gráfica da função trigonométrica cosseno em um intervalo periódico elementar, associando seus valores notáveis aos pontos correspondentes no plano cartesiano. A questão é classificada como de nível fácil, pois exige apenas o reconhecimento direto do comportamento da função $f(x) = \cos(x)$ e de seus pontos críticos no ciclo trigonométrico.

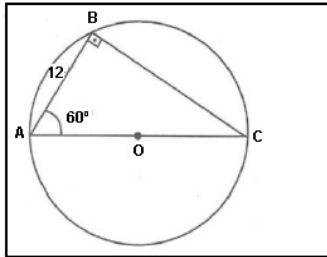
(A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente confundiu a função cosseno com a função seno, uma vez que o gráfico apresentado inicia na origem $(0,0)$,

atinge o valor máximo 1 em $\frac{\pi}{2}$ e intersecta o eixo x em π . Esse erro indica dificuldade em diferenciar as imagens iniciais e o comportamento básico das funções trigonométricas fundamentais.

- (B) O aluno que escolheu a alternativa B demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou corretamente que para a função $f(x) = \cos \cos(x)$, os pontos notáveis no intervalo $[0, 2\pi]$ são $(0, 1)$, $(\frac{\pi}{2}, 0)$, $(\pi, -1)$, $(\frac{3\pi}{2}, 0)$ e $(2\pi, 1)$, reconhecendo a curvatura e a translação característica da onda do cosseno.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C provavelmente confundiu a função cosseno com a função tangente ($y = \tan \tan(x)$), que apresenta comportamento assintótico nos pontos onde o cosseno é nulo ($\frac{\pi}{2}$ e $\frac{3\pi}{2}$). Esse erro revela um equívoco na diferenciação entre funções limitadas (como seno e cosseno) e funções ilimitadas.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente confundiu o comportamento do cosseno com o da função seno invertida horizontalmente ou multiplicada por -1 ($y = -\sin \sin(x)$), iniciando em $(0, 0)$ e decrescendo para -1 no primeiro quadrante. Esse erro indica confusão no comportamento de crescimento e decrescimento das funções trigonométricas.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente confundiu a função cosseno com a função cotangente ($y = \cot \cot(x)$), que possui assíntotas nos múltiplos de π e decresce ao longo do seu domínio. Esse erro demonstra desconhecimento completo da forma geométrica da onda do cosseno.

QUESTÃO 08

(D5 – EM13MAT306 – NÍVEL MÉDIO) Um triângulo ABC está inscrito numa semicircunferência de centro O. Como mostra o desenho abaixo. Sabe-se que a medida do segmento AB é de 12 cm.



Qual é a medida do raio dessa circunferência?

- (A) $2\sqrt{3}$ cm
- (B) 6 cm
- (C) $8\sqrt{3}$ cm
- (D) 12 cm
- (E) 24 cm

RESOLUÇÃO

Utilizando o cosseno, temos

$$\cos 60^\circ = \frac{AB}{AC}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{12 \text{ cm}}{AC}$$

$$AC = 24$$

Assim

$$r = \frac{AC}{2} = \frac{24 \text{ cm}}{2} = 12 \text{ cm}$$

LETRA D**COMENTÁRIO**

Este item avalia a capacidade do estudante de integrar conhecimentos de geometria plana e trigonometria, especificamente o reconhecimento de triângulos retângulos inscritos em semicircunferências e a aplicação de razões trigonométricas para determinar medidas lineares, sendo classificada como de nível médio por exigir um processo cognitivo de múltiplas etapas que envolvem desde a inferência de propriedades não explícitas até a distinção final entre diâmetro e raio.

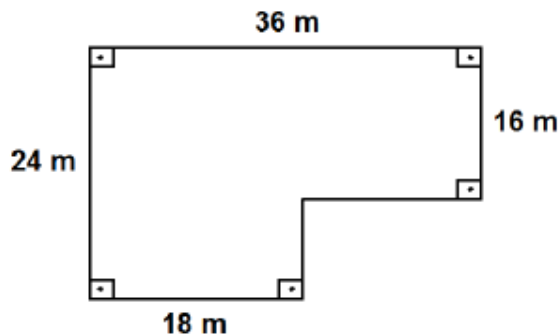
- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente tentou utilizar a função seno ou tangente de forma equivocada, ou confundiu a manipulação algébrica

da raiz quadrada fornecida nos dados, resultando em um valor irracional sem fundamento na relação direta entre o cateto adjacente e a hipotenusa.

- (B) O aluno que escolheu a alternativa B pode ter interpretado erroneamente que o segmento AB (12 cm) já representava o diâmetro da circunferência, dividindo-o por dois para encontrar o raio, o que indica uma falha na identificação dos elementos do triângulo retângulo.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C provavelmente calculou o valor do outro cateto (BC) utilizando a tangente de 60° ($12\sqrt{3}$) ou o seno, e se perdeu na simplificação dos radicais, demonstrando dificuldade em selecionar a ferramenta trigonométrica adequada para os dados disponíveis.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou que o triângulo é retângulo por estar inscrito em uma semicircunferência, aplicou corretamente o cosseno de 60° para encontrar o diâmetro (24 cm) e compreendeu que o raio é a metade desse valor, concluindo o cálculo com precisão.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E realizou corretamente o raciocínio trigonométrico para encontrar a hipotenusa ($AC = 24$ cm), mas falhou na etapa final de interpretação do comando da questão, confundindo a medida do diâmetro com a medida do raio solicitada.

QUESTÃO 09

(D11 – EM13MAT201 – NÍVEL FÁCIL) A secretaria de bem-estar animal de um município planeja construir um "parcão", um espaço público cercado e destinado ao lazer e socialização de cães de todos os portes. O terreno escolhido possui o formato de um polígono em L, com todos os cantos formando ângulos retos. Para garantir que os animais brinquem em segurança e não fujam, o projeto prevê a instalação de um alambrado de proteção em todo o contorno periférico do espaço. O esboço com as medidas lineares foi disponibilizado pela equipe de engenharia, conforme a figura a seguir:



Para orçar o custo com o fornecedor do alambrado, a equipe técnica precisa determinar o comprimento total do perímetro desse espaço pet.

Com base nas medidas indicadas no esboço, a extensão total de alambrado necessária para cercar completamente o parcão, em metros, é igual a

- (A) 94.
- (B) 112.
- (C) 120.
- (D) 432.
- (E) 576.

RESOLUÇÃO

Como todos os cantos do polígono em "L" formam ângulos retos (90°), os recortes internos horizontais e verticais equivalem exatamente às medidas dos lados externos opostos quando projetados, assim, perímetro será igual a

$$2 \cdot (36 \text{ m} + 24 \text{ m}) = 120 \text{ m}$$

LETRA C**COMENTÁRIO**

Este item avalia a habilidade do estudante em resolver problema que envolva o cálculo de perímetro de figuras planas com contornos poligonais, identificando corretamente as medidas dos lados omitidos por meio da decomposição ou projeção de segmentos. A questão

é classificada como de nível fácil, pois envolve a soma de comprimentos lineares e noções básicas de geometria de figuras com ângulos retos.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente somou apenas as quatro medidas que estavam explicitamente visíveis no desenho ($36 + 24 + 18 + 16 = 94$), esquecendo-se de calcular e incluir os dois lados internos que completam o contorno do polígono em "L". Esse erro indica falta de atenção à definição completa de perímetro como a soma de *todos* os lados da figura.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B pode ter tentado deduzir visualmente as medidas que faltavam de forma equivocada, ou cometeu um erro básico de adição ao somar os componentes do contorno periférico. Esse distrator atrai estudantes que compreendem o conceito de perímetro, mas falham na execução aritmética ou na dedução lógica das dimensões ocultas.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele deduziu corretamente que os lados faltantes medem 18 m ($36 - 18$) e 8 m ($24 - 16$), ou percebeu que o perímetro de um polígono em "L" com ângulos retos é equivalente ao de um retângulo envolvente de $36 \text{ m} \times 24 \text{ m}$, resultando em $2 \times (36 + 24) = 120 \text{ m}$.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente confundiu o conceito de perímetro com o de área, tentando realizar multiplicações parciais das dimensões (como $24 \times 18 = 432$) para encontrar a resposta. Esse erro revela uma confusão clássica entre grandezas unidimensionais (comprimento de contorno) e bidimensionais (superfície).
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente confundiu o cálculo do perímetro com o cálculo da área de uma das partes do terreno (por exemplo, a área do retângulo superior: $36 \times 16 = 576$), ou realizou multiplicações incorretas com os dados fornecidos. Esse distrator atrai estudantes que não diferenciam a demanda de cercar um espaço (perímetro) da demanda de cobrir uma superfície (área).

QUESTÃO 10

(D12 - EM13MAT307 - NÍVEL MÉDIO) Durante o Sedukathon, a maratona de inovação, tecnologia e empreendedorismo da SEDUC-PI, uma equipe de estudantes do Ensino Médio Técnico desenvolveu um protótipo de totem digital interativo para facilitar a acessibilidade e a orientação de visitantes nas escolas da rede estadual. No projeto técnico do dispositivo, o grupo definiu que a tela retangular deveria seguir a proporção clássica de imagem, apresentando a razão entre a largura e a altura igual a 4 para 3. O planejamento indicou que a moldura que contorna essa tela terá um perímetro total de 280 cm.

Para realizar o orçamento da película protetora que cobrirá o visor de LED, os estudantes precisam calcular a área total da superfície dessa tela.

Com base nas especificações do protótipo desenvolvido pela equipe piauiense, a área da tela desse totem, em centímetros quadrados, é igual a

- (A) 3 600.
- (B) 4 800.
- (C) 5 400.
- (D) 6 200.
- (E) 6 400.

RESOLUÇÃO

A partir da proporção de 4 para 3, podemos definir a largura (L) e a altura (A) em função de uma constante de proporcionalidade k :

- $Largura (L) = 4k$
- $Altura (A) = 3k$

O perímetro (P) de um retângulo é dado pela soma de todos os seus quatro lados (duas larguras e duas alturas):

$$P = 2 \times (L + A)$$

$$280 \text{ cm} = 2 \times (4k + 3k)$$

$$140 \text{ cm} = 7k$$

$$k = 20 \text{ cm}$$

Logo,

$$L = 4 \times 20 \text{ cm} = 80 \text{ cm}$$

$$A = 3 \times 20 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$$

Assim,

$$A = 80 \text{ cm} \times 60 \text{ cm} = 4\,800 \text{ cm}^2$$

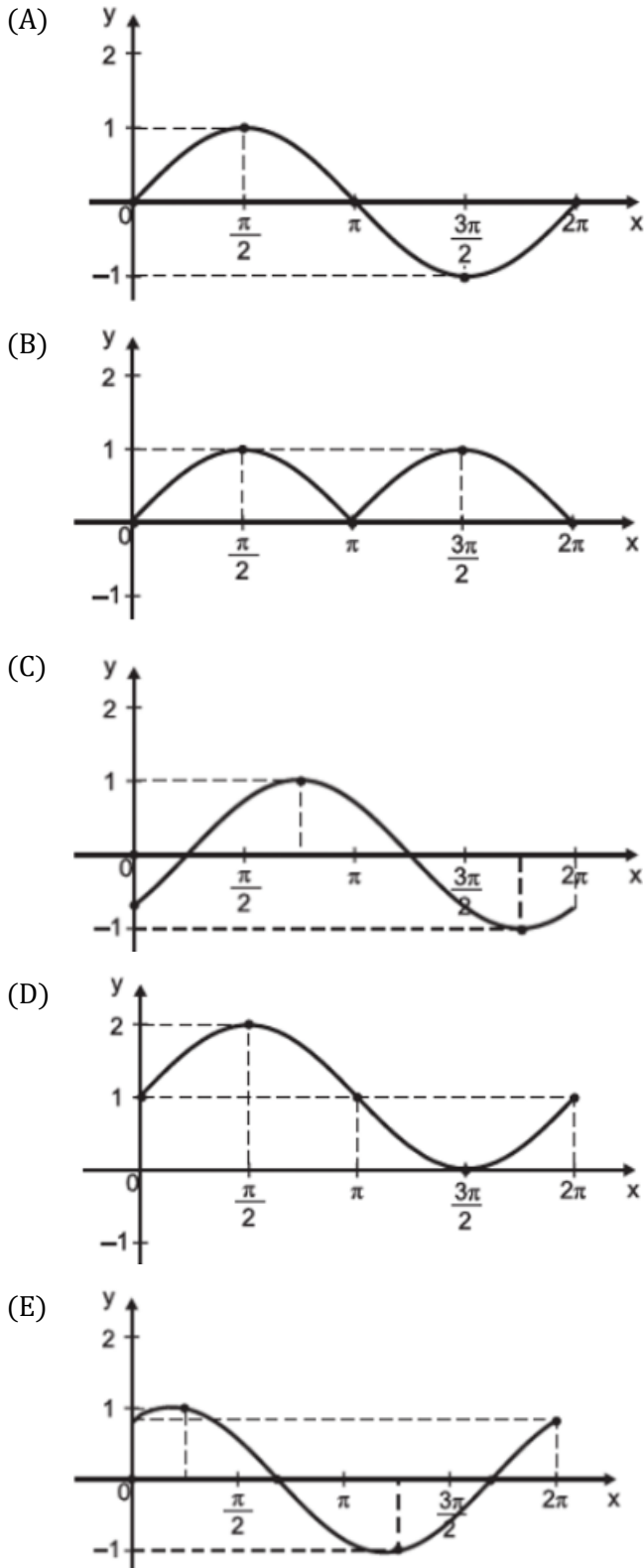
LETRA B**COMENTÁRIO**

Este item avalia a habilidade do estudante em resolver problemas que envolvam o cálculo da área de figuras planas (retângulo) de forma integrada com conceitos de proporcionalidade (razão) e perímetro. A questão é classificada como de nível médio, pois exige do estudante a estruturação de um sistema linear simples ou o uso de uma constante de proporcionalidade para determinar as dimensões lineares antes de aplicar a fórmula da área.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente calculou as dimensões considerando erroneamente que a soma da largura com a altura correspondia ao perímetro total de 280 cm, em vez do semiperímetro (140 cm). Se $4k + 3k = 280$, então $7k = 280 \Rightarrow k = 40$. As dimensões seriam 160 e 120, gerando uma área incorreta se aplicada a outra lógica ou cometendo um erro de cálculo subsequente que o aproximou de 3.600.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou que se a razão entre largura (L) e altura (A) é $4/3$, pode-se escrever $L = 4k$ e $A = 3k$. Como o perímetro é $2(L + A) = 280$, tem-se $L + A = 140 \Rightarrow 4k + 3k = 140 \Rightarrow 7k = 140 \Rightarrow k = 20$. Assim, as dimensões são $L = 80 \text{ cm}$ e $A = 60 \text{ cm}$, e a área é $80 \times 60 = 4.800 \text{ cm}^2$.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C pode ter cometido um erro na definição algébrica das proporções ou na resolução do semiperímetro, adotando valores incorretos para os lados (como 90 e 60) que resultariam na soma 150 (próxima de 140) e cujo produto é 5.400. Esse erro aponta falha na precisão das operações aritméticas ou no manuseio da constante de proporcionalidade.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente se confundiu no processo de multiplicação final ou utilizou aproximações incorretas ao tentar deduzir as medidas por tentativa e erro, falhando em conciliar as condições de perímetro e proporção dadas no enunciado.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente considerou a tela como um quadrado perfeito ou cometeu um equívoco ao modelar a proporção, associando os lados diretamente a valores cuja área resulta em um quadrado perfeito notável (como $80 \times 80 = 6.400$), desconsiderando a razão de 4 para 3 estipulada no projeto técnico.

QUESTÃO 11

(D30 - EM13MAT306 - NÍVEL MÉDIO) Considere a função trigonométrica $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ definida pela lei de formação $f(x) = 1 + \text{sen}(x)$. A representação gráfica dessa função no plano cartesiano é:



RESOLUÇÃO

Note que

Para

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = 1 + 0 = 1$$

Para

$$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 + 1 = 2$$

Para

$$x = \pi \Rightarrow f(\pi) = 1 + 0 = 1$$

Para

$$x = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 1 + (-1) = 0$$

Para

$$x = 2\pi \Rightarrow f(2\pi) = 1 + 0 = 1$$

Logo

LETRA D

COMENTÁRIO

Este item avalia a habilidade do estudante em reconhecer a representação gráfica de uma função trigonométrica após sofrer uma translação vertical. A partir da lei de formação $f(x) = 1 + \text{sen}(x)$, espera-se que o aluno identifique que o gráfico da função seno padrão foi deslocado uma unidade para cima. A questão é classificada como de nível fácil a médio, pois exige a aplicação direta de pontos notáveis ou o entendimento de transformações gráficas simples.

(A) O aluno que escolheu a alternativa A identificou o gráfico da função seno pura, $y = \text{sen}(x)$, desconsiderando o termo $+1$ da lei de formação. Esse erro indica que o estudante reconhece a forma fundamental da onda senoidal, mas ignora o efeito do parâmetro de translação vertical na função.

(B) O aluno que escolheu a alternativa B provavelmente confundiu a função com a função modular $y = |\text{sen}(x)|$, na qual a parte negativa da onda do seno é refletida para cima do eixo x . Esse erro demonstra confusão entre o efeito de somar uma constante e o efeito de aplicar o valor absoluto à função.

(C) O aluno que escolheu a alternativa C identificou um gráfico que sofreu uma translação vertical para baixo e um deslocamento de fase horizontal. Esse distrator atrai o estudante que realiza tentativas de adivinhação visual sem testar os pontos numéricos elementares do ciclo trigonométrico.

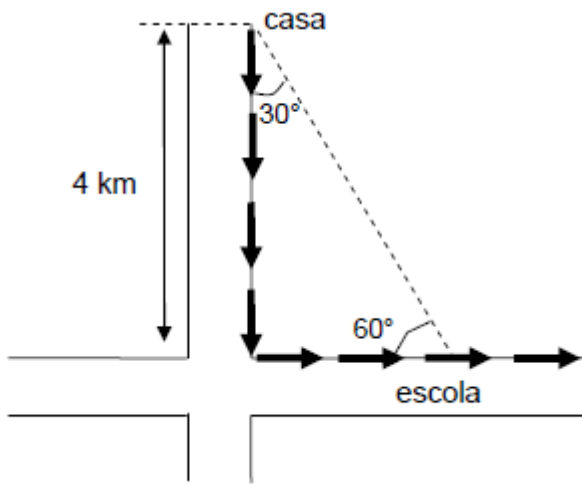
(D) O aluno que escolheu a alternativa D demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele compreendeu que a constante $+1$ desloca todo o gráfico de $\text{sen}(x)$

uma unidade para cima. Ao calcular os pontos notáveis, obteve corretamente: $f(0) = 1$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$, $f(\pi) = 1$, $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$ e $f(2\pi) = 1$.

- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente confundiu a função seno com a função cosseno modificada, uma vez que o gráfico não inicia no valor médio correspondente a $x = 0$ para a função seno transladada. Esse erro indica dificuldade em distinguir o comportamento inicial da função seno do comportamento da função cosseno.

QUESTÃO 12

(D5 – EM13MA306 – NÍVEL DIFÍCIL) Para se deslocar de sua casa até a sua escola, Pedro percorre o trajeto representado na figura abaixo.



A distância total, em km, que Pedro percorre no seu trajeto de casa para a escola é de:

- (A) $4\sqrt{3}$
- (B) $4 + \frac{\sqrt{3}}{4}$
- (C) $4 + \sqrt{3}$
- (D) $4 + 4\sqrt{3}$
- (E) $4 + \frac{4\sqrt{3}}{3}$

RESOLUÇÃO

$$\operatorname{tg}(60^\circ) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

$$\sqrt{3} = \frac{4 \text{ km}}{x} \Rightarrow x = \frac{4\sqrt{3} \text{ km}}{3}$$

$$\text{Caminho total} = 4 + \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ km}$$

LETRA E**COMENTÁRIO**

Este item avalia a capacidade do estudante de Resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo (seno, cosseno, tangente), exigindo a interpretação de um esquema geométrico e a manipulação algébrica correta da tangente. É classificado como de nível difícil, pois requer a decomposição do trajeto em segmentos, a identificação do ângulo de referência e o uso adequado da tangente

para determinar a distância horizontal antes de somar os percursos.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente confundiu a tangente com o seno, aplicando a razão inversa e obtendo $x = 4\sqrt{3}$, o que indica dificuldade em distinguir as funções trigonométricas.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B demonstra erro de manipulação algébrica, invertendo a fração da tangente e obtendo um valor incoerente com a escala do problema.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C simplificou incorretamente a expressão, ignorando o denominador 3, o que revela falha na etapa de racionalização ou simplificação.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente confundiu a relação trigonométrica, multiplicando ambos os catetos por $\sqrt{3}$, o que indica dificuldade em compreender a proporcionalidade entre os lados do triângulo.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou corretamente o triângulo retângulo, aplicou a tangente de 60° para encontrar o cateto adjacente e somou os dois trechos do percurso, chegando ao resultado exato.